UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

PLANO DE ENSINO

Dados do Componente Curricular		
Código: GAT108	Nome: Automação Avançada	
Carga Horária Total: 68	Carga Horária Teórica: 34	Carga Horária Prática: 34
Dados da Oferta de Disciplina		
Semestre: 2026/2	Turma: 22A	Docente Principal: ARTHUR DE MIRANDA NETO
Docente Responsável: ARTHUR DE MIRANDA NETO		
Atividades Avaliativas: Avaliação 1 (AV1): 40%; Avaliação 2 (AV2): 60%;		

Dados da Ementa

Ementa:

Sistemas de Tempo Real. Programação Concorrente. Programação em Tempo Real. Integração de Dados. Reconciliação de Dados. Redes de Comunicação. Sistemas Inteligentes. Sistemas Ciberfísicos. Níveis de Maturidade Tecnológica. Fundamentos da Segurança Cibernética.

Conteúdo Programático:

"1.INTRODUÇÃO 1.1.Apresentação do plano de curso; 1.2.Metodologia de ensino-aprendizagem e avaliação; 1.3.A disciplina no currículo e integração com outras disciplinas. 2.SISTEMAS DE TEMPO REAL 2.1.Definição de sistemas de tempo real e suas características; 2.2.Arquiteturas de hardware para sistemas de tempo real; 2.3.Escalonamento de tarefas em tempo real; 2.4.Serviços: semáforos, mutex, filas, etc. 3.PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E EM TEMPO REAL 3.1.Modelos de concorrência: multithreading e multiprocessing; 3.2.Sincronização de threads e Problemas clássicos da concorrência; 3.3.Mecanismos de sincronização; 3.4.Escalonamento em Tempo Real; 3.5.Garantias de prazos (schedulability); 3.6.Políticas de escalonamento em tempo real; 3.7.Desenvolvimento, teste e depuração de aplicações de tempo real. 4.INTEGRAÇÃO DE DADOS 4.1.Introdução sobre a Era da Informação e o conceito de dados 4.2.APIs (Application Programming Interfaces); 4.3.Consumo de APIs e serviços web para integração de dados; 4.4.Análise de dados para tomada de decisões. 5.RECONCILIAÇÃO DE DADOS 5.1.Definição de reconciliação de dados e a importância na integração de sistemas; 5.2.Desafios e casos de uso; 5.3.Métodos heurísticos e algoritmos para reconciliação; 5.4.Desenvolvimento de algoritmos de de reconciliação. 6.TECNOLOGIA APLICADA 6.1.Conceitos teóricos e aplicação prática de algumas das tecnologias atuais são parte dos projetos e problemas propostos na disciplina: nova geração de redes de comunicação; projeto e programação de sistemas em tempo real; cibersegurança, privacidade e segurança dos dados; arquitetura baseada em microsserviços; desenvolvimento de aplicativos para smartphones, dentre outras relacionadas à era digital; 6.2.Níveis de Maturidade Tecnológica; 6.3.Fundamentos da Segurança Cibernética. 7.CASOS DE ESTUDOS 7.1.A disciplina é caracterizada pelo desenvolvimento de projetos teóricos-práticos (teoria aplicada) incrementais ao longo da apresentação dos conteúdos da disciplina de Automação Avançada. 8.AVALIAÇÃO 8.1.Avaliação teórico-prática (teoria aplicada) do conteúdo;"

Bibliografia Básica:

MORAES, Cicero Couto de. Engenharia de automação industrial. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2001. 294 p. ISBN 8521612699.
OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2011. 809 p. ISBN 9788576058106.
DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Java TM: como programar. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, c2017. 934 p. ISBN 9788543004792.

Bibliografia Complementar:

GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. Estruturas de dados e algoritmos em Java. 5. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2013. 713 p. ISBN 9788582600184.
LEE, Insup; LEUNG, Joseph Y-T.; SON, Sang H. (Ed.). Handbook of real-time and embedded systems. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC, c2008. 800 p. (Chapman & Hall/CRC computer and information science series). ISBN 9781584886785.
LEE, Edward Ashford; SESHIA, Sanjit Arunkumar. Introduction to embedded systems: a cyber-physical systems approach. 2nd ed. Massachusetts: The MIT Press, 2017. 537 p. ISBN 9780262533812.
RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach . 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, c2010. 1132 p. (Prentice Hall Series in Artificial Intelligence). ISBN 9780136042594.
BEAZLEY, David M.; JONES, Brian K. Python cookbook. 1. ed. São Paulo, SP: Novatec, 2013. 720 p. ISBN 9788575223321.
DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. C++: como programar. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2006. xlii, 1163 p. ISBN 9788576050568.

Dados do Plano de Ensino	
Versão: 1ª	Data de Cadastro: 14/08/2026 - 15:44:21

Objetivos:

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de projetar, implementar, integrar e avaliar sistemas inteligentes embarcados e ciberfísicos, aplicando princípios de programação orientada a objetos, estruturas de dados, concorrência e processamento paralelo e distribuído. Deverá desenvolver sistemas concorrentes com requisitos temporais explícitos, utilizando threads, sincronização, exclusão mútua, semáforos e análise de escalonabilidade, bem como identificar e evitar condições de corrida e deadlocks. Deverá aplicar técnicas de reconciliação de dados e integração por contratos e interfaces, inclusive em medições redundantes e sistemas com múltiplos nós móveis. Deverá implementar aprendizado estatístico e modelos de linguagem executados localmente, avaliando desempenho, acurácia e degradação graciosa. Também deverá aplicar fundamentos de segurança cibernética, criptografia e armazenamento seguro de chaves, considerando modelos de ameaça e proteção de dados. Ao longo do desenvolvimento, deverá analisar desempenho e escalabilidade, classificar soluções segundo níveis de maturidade tecnológica (TRL), utilizar controle de versão e comunicar, de forma objetiva, a fundamentação teórica, as decisões de projeto e os resultados experimentais.

Metodologia de Ensino e Formas de Aferição da Frequência:

A disciplina é desenvolvida por meio de um projeto integrador incremental, no qual os estudantes desenvolvem um sistema ciberfísico de borda no domínio de sua escolha, utilizando Android Studio e executando a solução integralmente no próprio dispositivo, sem dependência de serviços em nuvem. Um caso de referência fornecido pelo docente estabelece o nível esperado de complexidade e rigor.

A metodologia combina aulas expositivas, atividades práticas de laboratório, desenvolvimento orientado por contratos e testes automatizados, apresentações e demonstrações presenciais. A cada semana, os conceitos apresentados são incorporados ao projeto, com critérios objetivos de aceitação. As propostas de trabalho e as apresentações permitem acompanhar a evolução do projeto e avaliar tanto a fundamentação teórica quanto a implementação e os resultados obtidos.

O desenvolvimento é baseado em especificação por contrato, com interfaces, testes e componentes de infraestrutura previamente disponibilizados. Os estudantes devem registrar as decisões técnicas e justificar eventuais alterações realizadas. O uso de ferramentas de inteligência artificial é permitido e incentivado, mediante declaração no relatório, permanecendo a responsabilidade pelo resultado com o estudante.

A frequência é aferida pela presença e participação nas atividades presenciais, incluindo as apresentações, bem como pelo registro de contribuição individual no repositório correspondente.

Estratégias de Recuperação de Estudantes de Menor Rendimento:

Duas avaliações teórico-práticas, cada uma valendo cem pontos, aplicadas sobre entregas incrementais do projeto integrador.

Avaliação 1 (AV1): cem pontos, abrangendo a proposta de trabalho, o modelo de domínio e as estruturas, a reconciliação de dados com detecção de erro grosseiro, a programação concorrente com região crítica, a aquisição periódica em tempo real e o ensaio reprodutível com injeção de falhas.

Avaliação 2 (AV2): cem pontos, abrangendo a análise de escalonabilidade, o aprendizado estatístico embarcado com predição validada, o agente com abstenção e modelo substituível, a criptografia e a frota multi-nó, e a validação cega com níveis de maturidade tecnológica e análise de desempenho, consolidados em relatório final.

Nota final = 0,40 x AV1 + 0,60 x AV2. Cada avaliação é decomposta em itens de pontuação discriminados no documento complementar, cada item pontuado em um de quatro níveis que valem, respectivamente, zero, cinquenta, setenta e cinco e cem por cento dos pontos do item. Dos cem pontos de cada avaliação, oitenta são de escopo coletivo, referentes ao sistema produzido pela dupla, e vinte de escopo individual, correspondendo à apresentação de projeto, com arguição, e à contribuição verificada no repositório.

Estratégias de Recuperação de Estudantes de Menor Rendimento de acordo com as regras da Instituição.

Cronograma de Atividades

Dia	Data	Descrição
1	10/08/2026	Introdução: Inovação no Século 21 & O processo de comoditização da construção
2	11/08/2026	Introdução: Inovação no Século 21 & O processo de comoditização da construção
3	17/08/2026	Introdução: Inovação no Século 21 & O processo de comoditização da construção
4	18/08/2026	Revisão de Programação Orientada a Objetos e Revisão de Estrutura de Dados
5	24/08/2026	Explicação sobre o Projeto Integrador e Avaliações
6	25/08/2026	Atividades sobre o Projeto Integrador e Avaliações
7	31/08/2026	Apresentação das propostas de trabalho pelos alunos. Encontro integralmente dedicado às apresentações.
8	01/09/2026	Apresentação das propostas de trabalho pelos alunos. Encontro integralmente dedicado às apresentações.
9	08/09/2026	Reconciliação de Dados I: incerteza de medição, variância, covariância e a acurácia informada pelo próprio sensor.
10	14/09/2026	Reconciliação de Dados II: restrições lineares, mínimos quadrados ponderados e formulação matricial.
11	15/09/2026	Laboratório de execução do Projeto Integrador
12	21/09/2026	Reconciliação de Dados III: resíduo, validação quantitativa e detecção de erro grosseiro.
13	22/09/2026	Laboratório de execução do Projeto Integrador
14	28/09/2026	Programação concorrente: modelos de concorrência, exclusão mútua, semáforos e regiões críticas.
15	29/09/2026	Laboratório de execução do Projeto Integrador

16	05/10/2026	Programação concorrente: Threads e Sincronização. Revisão dos assuntos de concorrência: depuração, ensaio reprodutível e falhas
17	06/10/2026	Laboratório de execução do Projeto Integrador
18	19/10/2026	Apresentação I das duplas A, B e C. Encontro integralmente dedicado às apresentações.
19	20/10/2026	Apresentação I das duplas D, E e F. Avaliação 1 (AV1).
20	26/10/2026	Sistemas de tempo real: escalonamento de tempo real e tempo de resposta; período, prazo e jitter.
21	27/10/2026	Laboratório de execução do Projeto Integrador
22	03/11/2026	Laboratório de execução do Projeto Integrador
23	09/11/2026	UFLA de Portas Abertas
24	10/11/2026	UFLA de Portas Abertas
25	16/11/2026	Sistemas Inteligentes I: aprendizado estatístico embarcado, agrupamento incremental e avaliação preditiva.
26	17/11/2026	Laboratório de execução do Projeto Integrador
27	23/11/2026	Sistemas Inteligentes II: modelos de linguagem executados na borda, integração de dados, interfaces de programação de aplicações
28	24/11/2026	Laboratório de execução do Projeto Integrador
29	30/11/2026	Fundamentos da Segurança Cibernética: criptografia simétrica, armazenamento seguro de chaves e modelo de ameaça. Laço de agente.
30	01/12/2026	Sistemas Ciberfísicos e Nova Geração de Redes; Níveis de Maturidade Tecnológica e Lei de Amdahl.
31	07/12/2026	Apresentações finais das duplas D, E e F. Encontro integralmente dedicado às apresentações.
32	08/12/2026	Apresentações finais das duplas A, B e C. Avaliação 2 (AV2).
33	14/12/2026	Finalização da disciplina.
34	15/12/2026	Finalização da disciplina.